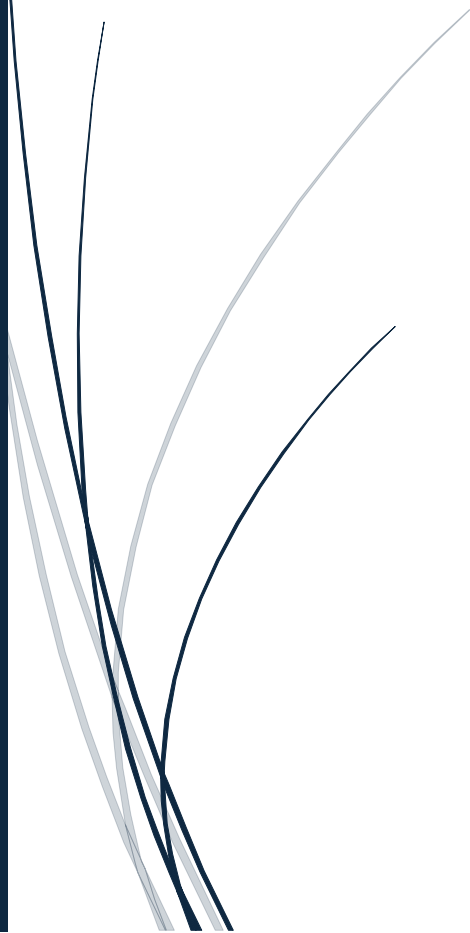


Esercizio su scheduling della cpu

S3 L1



Andrea Calabretta

Sommario

INTRODUZIONE	2
Lo scheduler.....	3
Svolgimento dell'esercizio	4
CONCLUSIONI	5

INTRODUZIONE

L'esercizio di oggi verte sui meccanismi di pianificazione dell'utilizzo della CPU (o processore).

In ottica di ottimizzazione della gestione dei processi, abbiamo visto come lo scheduler si sia evoluto nel tempo per passare da approccio mono-tasking ad approcci multi-tasking.

Traccia: Si considerino 4 processi, che chiameremo P1,P2,P3,P4, con i tempi di esecuzione e di attesa input/output dati in tabella. I processi arrivano alle CPU in ordine P1,P2,P3,P4. Individuare il modo più efficace per la gestione e l'esecuzione dei processi, tra i metodi visti nella lezione teorica. Abbozzare un diagramma che abbia sulle ascisse il tempo passato da un istante «0» e sulle ordinate il nome del Processo.

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
P2	2 secondi	1 secondo	-
P3	1 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

Lo scheduler

Lo **scheduler** della CPU è un componente fondamentale del sistema operativo che ha lo scopo di **selezionare quale processo pronto in memoria assegnare al processore, massimizzando l'utilizzo della CPU**. Decide inoltre, l'ordine di esecuzione, gestendo gli interrupt e i passaggi di stato. Esistono vari tipi di sistemi che gestiscono tali operazioni:

1. **Sistemi mono-tasking**
2. **Sistemi multi-tasking**
3. **Sistemi time-sharing**

1) Per quanto riguarda il **primo**, essi sono in grado di gestire l'esecuzione di un solo programma per volta. In questi sistemi non è possibile sospendere l'esecuzione di un programma per assegnare la CPU ad un altro programma. Tale inefficienza è data dal fatto che la CPU trascorre una parte del suo tempo in attesa di eventi esterni senza compiere alcuna operazione.

2) I **sistemi multi-tasking** invece permettono l'esecuzione contemporanea di più programmi. Grazie a questa feature i processi possono essere interrotti per spostare l'attenzione del processore su un altro processo. Quando la CPU è in attesa di eventi esterni, essa, a differenza della modalità mono-tasking può passare ad altri processi.

3) Infine, nei sistemi **time sharing**, considerati come un'evoluzione del sistema multi-tasking, ogni processo viene eseguito in maniera ciclica per piccole porzioni di tempo chiamate quanti. Con una CPU sufficientemente veloce, il sistema time-sharing darà l'impressione di un'evoluzione parallela dei processi. In questo sistema, i processi sono in esecuzione per un lasso di tempo standard detto quanto. Il processo viene interrotto per passare ad eseguire un altro processo per un altro quanto, e così via¹.

¹I sistemi operativi, Francesco Capparelli, 2026, slide pp .45-48.

Svolgimento dell'esercizio

In questo esercizio i dati sono stati forniti nell'introduzione ma per avere una migliore visualizzazione l'ho riportato anche nel paragrafo sottostante(screenshot 1) sopra la corretta scheduling (screenshot 2) dei processi di ottimizzazione in un sistema multitasking/time-sharing.

Per ready si indica il tempo in cui una macchina è pronta ad elaborare i dati ma deve attendere che gli arrivi un input

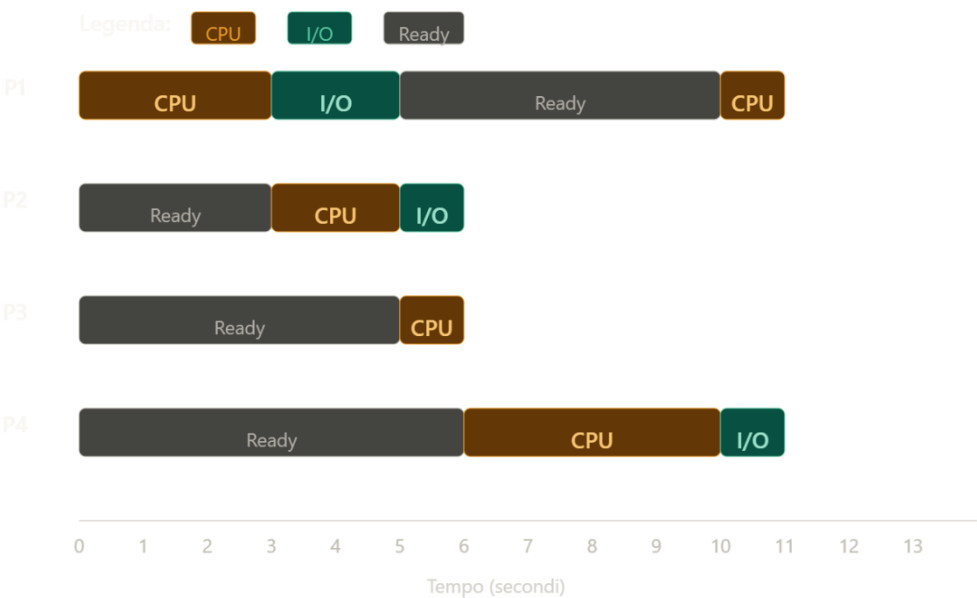
Il processore I/O (Input/Output) è un componente hardware specializzato che gestisce il flusso di dati tra periferiche (tastiera, disco, stampante) e CPU, sgravando quest'ultima dai compiti di trasferimento dati. Agisce come un mediatore che ottimizza le prestazioni, consentendo alla CPU di concentrarsi sull'elaborazione principale.

Screenshot 1

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
P2	2 secondi	1 secondo	-
P3	1 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

Dati dell'esercizio

Screenshot 2



Scheduling completo

CONCLUSIONI

In conclusione, l'analisi dello scheduling evidenzia come l'evoluzione dai sistemi mono-tasking a quelli time-sharing sia stata fondamentale per l'efficienza dei calcolatori moderni.